大学物理电学部分

大学物理电学部分
一、电荷　库伦定律
1、单位电荷
2、库伦定律
3.静电力叠加原理
二、静电场 电场强度
1.电场
2.电场强度的定义
3.一均匀带点直线在P点处的场强
4.半径为R的均匀带电细圆环，电量为q，圆环轴线上任一点P的电场强度
5.半径为R的均匀带电薄圆盘，求圆盘轴线上的电场强度
三、静电场的高斯定理
1.电场强度通量（或电通量Φ_E）
2.高斯定理
3.利用高斯定理求E分布的步骤
4.均匀带电体球内
5.均匀带电球面内
6.均匀带电无限长圆柱面
7.无限大均匀带点平面的电场分布
四、静电场的环路定理和电势
1.静电场力做的功
2.电势能
3.电势
4.静电场力的功与电势差的关系
5.电势的求解办法
6.均匀带点圆环轴线上的一点的电势
7.均匀带点球面的电势
8.均匀带点圆盘轴线上的一点的电势
9.无限长直导线或者无限大平板
五、电场强度和电势梯度
1.等势面
2.电势梯度矢量
补充：带点粒子在电场中的受力及其运动
1.单个带点粒子
2.电偶极子在均匀电场中的受力及其取向
3.电偶极子在电场中的电势能
六、静电场中的导体

1.静电平衡
2.静电平衡的条件与性质
3.静电平衡时带点导体上的电荷分布
4.有导体存在时静电场的分析与计算
5.静电屏蔽
七、电容和电容器
1.电容
2.导体和电容器的电容
3.求电容值的步骤：
4.电容器
八、静电场中的电介质
1.电介质及其极化
2.电极化强度矢量与极化电荷的关系
3.电位移
4.有电介质时的高斯定理
5.$\vec{D}$、$\vec{E}$、$\vec{P}$三个电矢量的关系
6.平行板电容器特有公式
7.通过极化电荷求得电场分布的步骤：
九、静电场的能量
1.电容器的电能
2.静电场的能量
3.能量密度
4.电场能量
5.能量求解的一般解题步骤

一、电荷 库伦定律

1、单位电荷

$e = 1.6 \times 10^{19} C$　电量：$Q = ne$

2、库伦定律

$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r_{12}^2} \vec{r_{12}}$，其中$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} C^2/(N \cdot m^2)$称为真空介电常量（或真空电容率），适用于真空中的点电荷，而且静电力远远大于万有引力

3.静电力叠加原理

$\vec{F}=\sum_i^n \vec{F_{i0}}=\sum_i^n \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q_i\cdot q_0}{r_{i0}^2}\vec{r_{i0}}$

二、静电场 电场强度

1.电场

给电场中的带电体施以里的作用；当带电体在电场中移动时，电场力会对其做功，表明电场具有能量‘变化的电场以光速在空间传播，电场具有动量。

2.电场强度的定义

单位正电荷在电场中某点所受到的力。$\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q}=\int\frac{\vec{r}_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dq$;

对于线电荷$dq=\lambda dl,\lambda=\frac{q}{L}$；

对于面电荷$dq=\sigma ds,\sigma=\frac{q}{S}$；

对于体电荷$dq=\rho dV,\rho=\frac{q}{V}$。

3.一均匀带点直线在P点处的场强

$\vec{E}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)\vec{i}+\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\sin\theta_1-\sin\theta_2)\vec{j}$，其中a为P点带电直线的距离，

若为无限长带电直线$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$，

若P为中线上一点$E=\frac{\lambda L}{2\pi\varepsilon_0 a\sqrt{L^2+4a^2}}$，

若为半无限长导线：$E_x=E_y=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}$，方向看情况

4.半径为R的均匀带电细圆环，电量为q，圆环轴线上任一点P的电场强度

$E=\frac{qx}{4\pi\varepsilon_0(x^2+R^2)^{\frac{3}{2}}}$；当X远远大于R时，似电荷集中在环心的点电荷场强，且$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}=0$时，$x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}R$。

5.半径为R的均匀带电薄圆盘，求圆盘轴线上的电场强度

$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}})$；当x远远小于R时，圆盘相当于无限大平面的场强为均匀场：$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$，当X远远大于R时，似电荷集中在环心的点电荷场强。

三、静电场的高斯定理

1.电场强度通量（或电通量Φ_E）

通过电场中某一个面的电场线数——均匀电场：$\Phi_E=\vec{E}\cdot\vec{S}$；

非均匀电场：$\Phi_E=\int_S E\cos\theta dS$；

闭合曲面的电通量：$\Phi_E=\oint_S \vec{E}d\vec{S}$

2.高斯定理

在真空中通过任一闭合曲面的电通量与该曲面所包围电荷之间的关系。一点电荷q所发出的电场线总数为$\frac{q}{\varepsilon_0}$，与r和闭合面形状无关；

若点电荷在封闭曲面之外$\Phi_E=\oint_S \vec{E}d\vec{S}=0$；

多个点电荷和产生的电场$\Phi_E=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i$；

高斯定理的数学形式：$\Phi_E=\oiint_S \vec{E}d\vec{S}=\frac{\Sigma q_i}{\varepsilon_0}$，若电荷连续分布则：$\oiint_S \vec{E}d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\iiint \rho dV$；

注意点：当电通量大于0时，电场线传出曲面，当电通量小于0时，电场线穿出曲面；通过闭合曲面的总电通量只决定与它包围的带电荷量，但是在场强计算中是由内外电荷共同产生。

3.利用高斯定理求E分布的步骤

（1）适当选取高斯面，所求点在面上，面上E平行于法向量或者部分垂直，平行于法向量的部分高斯面上的E值必须相等

（2）计算穿过高斯面的电通量：
$\Phi_E=\oint_S \vec{E}d\vec{S}=\oint_S E\cos\theta dS=\int_{S\parallel} E\cos 0^o dS+\int_{S\perp} E\cos\frac{\pi}{2}dS=ES_{\parallel}$；

（3）求高斯面内所围的总电量q；

（4）由$\Phi_E = ES_{\parallel} = \frac{q}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{q}{\varepsilon_0 S_{\parallel}}$

4.均匀带电体球内

$E_{内} = \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}, E_{外} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

5.均匀带电球面内

$E_{内} = 0, E_{外} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

6.均匀带电无限长圆柱面

$E_{内} = 0, E_{外} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$

7.无限大均匀带点平面的电场分布

$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

四、静电场的环路定理和电势

1.静电场力做的功

点电荷：$a \to b : A = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b})$；任意带电体的电场力的功：$A = \sum_{i=1}^{n} \frac{q_0 q_i}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r_i a} - \frac{1}{r_i b})$；静电场强的线积分只取决于起始和终止的位置，而与路径无关——>静电场的环路定理：$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$，静电力是一个保守力。

2.电势能

电荷在电场中任一给定位置上具有的能量：$W = \sum_{i=1}^{n} \frac{q_0 q_i}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r_i}$；

静电场力做的功就等于电荷电势能增量的负值，电势能的大小是相对的，差是绝对的，检验电荷q在带电场中某点的电势能，在数值上就等于把它从该点移到零势能处（无穷远处）静电场力所做的功$W_a = q_0 \int_a^{零点} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

3.电势

$U_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^{零点} \vec{E} \cdot d\vec{l}$，单位焦耳/库仑，也称为伏特

4.静电场力的功与电势差的关系

$A_{ab} = q_0(U_a - U_b)$

5.电势的求解办法

1.定义法：$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$ ，2.叠加法：$U(r) = \int dU = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}$

6.均匀带点圆环轴线上的一点的电势

$U = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+R^2}}$

7.均匀带点球面的电势

$r > R, U = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}; r \leq R, U = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

8.均匀带点圆盘轴线上的一点的电势

$U = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}[\sqrt{x^2+R^2} - x]$

9.无限长直导线或者无限大平板

$U_P = \int_P^C \vec{E} \cdot d\vec{l}$，$(U_C = 0)$

五、电场强度和电势梯度

1.等势面

静电场中电势相等的点所形成的曲面，两个相邻等势面的电势差相等，所具有的性质：电场线与等势面正交；两个不同的等势面不相交；电场线的方向指向电势降低的方向；等势面面密处E大，面疏处E小。

2.电势梯度矢量

$\vec{E}=-gradV=-\nabla V$，法向量的方向垂直于等势面并指向电势升高方向。$E_l=-\frac{dU}{dl}$此为方向导数，电场中某一点的电场强度沿某一方向的分量，等于这一点的电势沿该方向单位长度上电势变化率的负值。

补充：带点粒子在电场中的受力及其运动

1.单个带点粒子

$\vec{F}=q\vec{E}=m\vec{a}=m\frac{d\vec{v}}{dt}$

2.电偶极子在均匀电场中的受力及其取向

$\vec{F}=\vec{F}_{+}+\vec{F}_{-}=0$，$\vec{M}=\vec{p}_e\times\vec{E}$，当$\theta=0$此时处于稳定平衡，当$\theta=\pi$时，处于非稳定平衡。

3.电偶极子在电场中的电势能

$W_p=qU_{+}+(-qU_{-})=\int_l\vec{E}\cdot d\vec{l}=-qlE\cos\theta=-\vec{p}_e\cdot\vec{E}$，当$\theta=0$此时能量最低，处于稳定态，当$\theta=\frac{\pi}{2}$时，$W=0$，当$\theta=\pi$时，能量最高。

六、静电场中的导体

1.静电平衡

导体内部和表面无自由电荷的定向移动$\vec{E}=\vec{E}_0+\vec{E}'=0$，其中$\vec{E}$为导体内电场强度，$\vec{E}_0$为外电场强度，$\vec{E}'$为感应电荷电场强度

2.静电平衡的条件与性质

（1）导体内部任何一点处的电场强度为零；

（2）导体表面处的电场强度的方向，都与导体表面垂直。以此可以推出：导体是等势体（表面是等势面$-\Delta U=\vec{E}\cdot d\vec{l}=0$，导体内部电势相等：$U_{AB}=\int_{AB}\vec{E}\cdot d\vec{l}=0$）

3.静电平衡时带点导体上的电荷分布

1.电荷分布在导体表面：若为实心导体：由$\oiint \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}$，可得$\sum q_i=0$，若为空腔导体：$\oint_s \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}=0$，可得$\sum q_i=0$；

2.导体表面电荷面密度与表面邻近处的场强成正比：$E_{表}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

3.孤立导体处于静电平衡时，各处的面电荷密度与各处表面的曲率半径成反比：
$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\Longrightarrow\frac{\sigma_R}{\sigma_r}=\frac{r}{R}$，所以$r\downarrow\sigma\uparrow E\uparrow$

4.有导体存在时静电场的分析与计算

三部分：导体静电平衡条件、电荷守恒、静电场的基本规律 可以分析与计算电荷和电场的分布

注意：接地——>电势为零；导线相连——>电势相同！！

5.静电屏蔽

（1）空腔导体内物体不受外电场的影响：$\vec{E}_{内}=\vec{E}_{q^+内}+\vec{E}_{q^-内}=0$

（2）接地的空腔导体内的带电体不影响外界

七、电容和电容器

1.电容

电容是导体容电能力大小的物理量（升高单位电压所需的电量），定义：$C=\frac{q}{U}$单位：[库伦/伏特]，称为法拉，$10^{-6}=1\mu F$ 一微法

2.导体和电容器的电容

（1）孤立导体的电容：$C=\frac{q}{U}=\frac{q}{\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}}=4\pi\varepsilon_0 R$与导体的形状有关，与其带电量和电位无关。

（2）电容器的电容：$C=\frac{q}{U_{AB}}=\frac{q}{U_A-U_B}$

若电容器之间充满介质：$C=\varepsilon_r C_0$，其中C_0：电容器两极间为真空时的电容，ε_r：电介质的相对介电常数

3.求电容值的步骤：

（1）设二极板分别带电荷q、-q

（2）求二极板间的电势差U_{AB}

（3）由电容定义求$C=\frac{q}{U_{AB}}$

4.电容器

（1）平行板电容器：$C=\varepsilon_r C_0=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{d}=\varepsilon\frac{S}{d}$，其中$\varepsilon_0\varepsilon_r=\varepsilon$称为介电常数

（2）球形电容器：$C=\varepsilon_r C_0=\frac{\varepsilon_r q_0}{U_1-U_2}=\frac{\varepsilon_r q_0}{\int_{R_1}^{R^2}\frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr}=\frac{4\pi\varepsilon R_1R_2}{R_2-R_1}$

（3）圆柱形电容器（同轴电缆）:$C=\varepsilon_r C_0=\frac{\varepsilon_r\lambda L}{U_1-U_2}=\frac{\varepsilon_r\lambda L}{\int_{R_1}^{R_2}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}dr}=\frac{2\pi\varepsilon L}{ln\frac{R_2}{R_1}}$

（4）串并联：串联提高耐压能力，并联可提高容量。串联——$\frac{1}{C}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{C_i}$,并联——$C=\sum_{i=1}^{n}C_i$

（5）断开电源就是q不变，连接电源就是U不变。

（6）电容器的性能指标：400pf，50v，400pf——电容值 C，50V电容器允许承受的最高电压。

八、静电场中的电介质

1.电介质及其极化

电介质两边的称为极化电荷（或束缚电荷）$E'<E_0,\vec{E}\neq 0$，无电荷宏观移动，电荷相互束缚，仅仅微小移动

两类电介质：有极分子——正负电荷“中心”不重合，反之就是无极分子，有极分子取向极化，无极分子位移极化

充电后断开，插入导体和介电质的区别：$C_{导}>C_{介}$，$\Delta U_{导}<\Delta U_{介}$

2.电极化强度矢量与极化电荷的关系

电极化强度矢量：$\vec{P}=\frac{\sum\vec{p}_e}{\Delta V}$，若$\vec{P}$为常矢量，则均匀极化

$\vec{P}$与极化电荷面密度的关系：$\sigma'=P\cos\theta=\vec{P}\cdot\vec{n}=P_n$

3.电位移

1.四种关系

三种场强：$\vec{E}_0$——自由电荷产生，$\vec{E}'$——极化电荷产生，$\vec{E}$——总场强（电介质中场强）
$\vec{E}=\vec{E}_0+\vec{E}'$

（1）$\vec{P}$与$\vec{E}$的关系：$\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$，$\chi_e$称为电极化率（纯数），真空中为0

（2）$\vec{E}$与$\vec{E}_0$的关系：$E=\frac{E_0}{\varepsilon_r}$，电量不变且充满介质

（3）ε_r与χ_e的关系：$\varepsilon_r=1+\chi_e$，真空中，$\varepsilon_r=1,\chi_e=0$

（4）σ_0与σ'的关系：$\sigma'=\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}\sigma_0$适用于平行板电容器

4.有电介质时的高斯定理

有介质时：$\oint\vec{E}\cdot d\vec{l}=0\Longrightarrow\oiint\vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_0$，其中$\vec{D}=\vec{P}+\varepsilon_0\vec{E}$称为电位移矢量，可引入电位移线，即正自由电荷指向负自由电荷

注意：电位移通量只与封闭曲面包围的自由电荷有关，电位移矢量与自由电荷和极化电荷都有关。

5.$\vec{D}$、$\vec{E}$、$\vec{P}$三个电矢量的关系

$\vec{D}=\vec{P}+\varepsilon_0\vec{E}$，$\vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$

6.平行板电容器特有公式

$D=\sigma_0$、$\sigma'=(1-\frac{1}{\varepsilon_r})\sigma_0$、$E_0=\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}$、$E'=\frac{\sigma'}{\varepsilon_0}$、$E=\frac{E_0}{\varepsilon_r}=\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0\varepsilon_r}$

7.通过极化电荷求得电场分布的步骤：

（1）$\oiint \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_0$，求出$\vec{D}$

（2）$\vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$，求出$\vec{E}$

（3）$\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$或$\vec{D}=\vec{P}+\varepsilon_0\vec{E}$，求出$\vec{P}$

（4）$\sigma'=P$，求出σ'

九、静电场的能量

1.电容器的电能

t时刻，极板带点q，电势差U_A-U_B，
$W_e=A=\int dA=\int_0^Q\frac{q}{C}dq=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}=\frac{1}{2}Q\Delta U=\frac{1}{2}C(\Delta U)^2$ （$C=\frac{q}{U_A-U_B}$）

Q不变，$C\uparrow\rightarrow W_e\downarrow$

ΔU不变，$C\uparrow\rightarrow W_e\uparrow$

2.静电场的能量

$W_e=\frac{1}{2}C(\Delta U)^2=\frac{1}{2}\frac{\varepsilon S}{d}E^2d^2=\frac{1}{2}\varepsilon E^2Sd=\frac{1}{2}\varepsilon E^2V$

3.能量密度

$w_e=\frac{W_e}{V}=\frac{1}{2}\varepsilon E^2=\frac{1}{2}DE=\frac{1}{2}\frac{D^2}{\varepsilon}$

4.电场能量

$W_e=\iiint w_e dV$或者$W_e=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}=\frac{1}{2}Q\Delta U=\frac{1}{2}C(\Delta U)^2$ （$C=\frac{q}{U_A-U_B}$）

5.能量求解的一般解题步骤

（1）先求出$\vec{E}$或者$\vec{D}$

（2）写出$w_e=\frac{1}{2}\varepsilon E^2=\frac{1}{2}DE=\frac{1}{2}\frac{D^2}{\varepsilon}$

（3）由$W_e=\iiint w_e dV$求出 球$--dV=4\pi r^2 dr$，圆柱$--dV=2\pi r l dr$或者由$W_e=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}=\frac{1}{2}Q\Delta U=\frac{1}{2}C(\Delta U)^2$ （$C=\frac{q}{U_A-U_B}$），求出W_e